24.【P282】【2024 统考真题】某存储器总线的时钟频率为 420MHz, 总线宽度为 64 位, 每个时钟周期传送 2 次数据; 其总线事务支持突发传送方式, 最多传送 8 次数据, 第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令, 从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽 (最大数据传输率) 为 (　)

A. 3.84GB/s　　B. 6.72GB/s　　C. 30.72GB/s　　D. 53.76GB/s

25.【P283】【2025 统考真题】某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据 (quad pumped 技术)。若该总线的工作频率为 1333MHz (实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M 次)，总线宽度为 64 位，则总线带宽约为 (　)

A. 10.66GB/s　　B. 42.66GB/s　　C. 85.31GB/s　　D. 341.25GB/s

6.2 总线事务和定时

1.【P288】下列有关同步总线事务的描述中，错误的是 (　)

A. 一个总线事务需多个总线时钟周期完成

B. 总线事务开始时，先将地址和读/写命令发送到总线

C. “存储器读”总线事务中，地址与数据通常分时传输

D. 一次总线事务只能完成一次数据交换

2.【P288】在不同速度的设备之间传送数据, (　)

A. 必须采用同步控制方式

B. 必须采用异步控制方式

C. 可以选用同步控制方式, 也可选用异步控制方式

D. 必须采用应答方式

3.【P288】同步控制方式是 (　)

A. 只适用于 CPU 控制的方式　　B. 只适用于外部设备控制的方式

C. 由统一的时序信号控制的方式　　D. 所有指令执行时间都相同的方式

4.【P288】同步通信之所以比异步通信具有较高的传输速率, 是因为 (　)

A. 同步通信不需要应答信号且总线长度较短

B. 同步通信用一个公共的时钟信号进行同步

C. 同步通信中, 各部件的存取时间较接近

D. 以上各项因素的综合结果

5.【P288】下列选项中, 属于同步传输特点的是 (　)

A. 需要应答信号　　B. 各部件的存取时间比较接近

C. 总线长度较长　　D. 总线周期长度可变

6.【P288】在异步总线中, 传送操作 (　)

A. 由设备控制器控制　　B. 由 CPU 控制

C. 由统一时序信号控制　　D. 按需分配时间

7.【P288】总线的异步通信方式是 (　)

A. 既不采用时钟信号, 又不采用“握手”信号

B. 只采用时钟信号, 不采用“握手”信号

C. 不采用时钟信号, 只采用“握手”信号

D. 既采用时钟信号, 又采用“握手”信号

8.【P288】在各种异步通信方式中, (　) 的速度最快。

A. 全互锁　　B. 半互锁　　C. 不互锁　　D. 速度均相等

9.【P288】在下列各种情况下, 最应采用异步传输方式的是 (　)

A. I/O 接口与打印机交换信息　　B. CPU 与主存交换信息

C. CPU 和 PCI 总线交换信息　　D. 由统一时序信号控制方式下的设备

10.【P289】假设某存储器总线采用同步通信方式, 时钟频率为 50MHz, 总线以突发方式传输 8 个字, 以支持块长为 8 字 (每字 4B) 的 Cache 行的读/写。若全部访问都为读操作, 访问顺序是 1 个时钟周期接收地址, 3 个时钟周期等待存储器读数, 8 个时钟周期用于传输 8 个字。则该存储器的数据传输速率为 (　)

A. 114.3MB/s　　B. 126MB/s　　C. 133.3MB/s　　D. 144.3MB/s

11.【P289】某 I/O 设备采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符。通信规程要求每个字符后附加 1 位奇校验位。若要求每秒传送 480 个字符，则该设备在异步串行线路上每秒传输的比特数为 (　)

A. 3360　　B. 38400　　C. 3840　　D. 4800

12.【P289】下列关于计算机总线的叙述中，正确的是 (　)

A. 现代高速总线普遍采用并行同步方式以提高带宽

B. 突发传输过程中，CPU 需在每个时钟周期通过地址线发送待访问字的完整地址

C. 计算机系统中的所有总线共享同一时钟信号与控制协议

D. 采用总线事务分离技术可避免总线空闲等待，提升总线利用率

13.【P289】【2012 统考真题】某同步总线的时钟频率为 100MHz, 宽度为 32 位, 地址/数据线复用, 每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发 (猝发) 传输方式, 则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是 (　)

A. 20ns　　B. 40ns　　C. 50ns　　D. 80ns

14.【P289】【2014 统考真题】一次总线事务中, 主设备只需给出一个首地址, 从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 并行传输　　B. 串行传输　　C. 突发传输　　D. 同步传输

15.【P289】【2015 统考真题】下列有关总线定时的叙述中, 错误的是 (　)

A. 异步通信方式中, 全互锁协议最慢

B. 异步通信方式中, 非互锁协议的可靠性最差

C. 同步通信方式中, 同步时钟信号可由各设备提供

D. 半同步通信方式中, 握手信号的采样由同步时钟控制

16.【P289】【2016 统考真题】下列关于总线设计的叙述中, 错误的是 (　)

A. 并行总线传输比串行总线传输速度快

B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量

C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输速率

D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

17.【P289】【2017 统考真题】下列关于多总线结构的叙述中, 错误的是 (　)

A. 靠近 CPU 的总线速度较快　　B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连　　D. PCI-Express × 16 采用并行传输方式

18.【P289】【2018 统考真题】下列选项中, 可提高同步总线数据传输速率的是 (　)

I.　增加总线宽度　　II.　提高总线工作频率

III. 支持突发传输　　IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 III、IV　　D. I、II、III 和 IV

19.【P290】【2021 统考真题】下列关于总线的叙述中, 错误的是 (　)

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时, 时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时, 一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发 (Burst) 传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

20.【P290】【2023 统考真题】某存储器总线宽度为 64 位, 总线时钟频率为 1GHz, 在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期, 不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存, 主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns, 主存块大小为 32B, 则读取一个主存块所需的时间是 (　)

A. 8ns　　B. 11ns　　C. 26ns　　D. 32ns